

PROPOSAL KEGIATAN

(Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas)

Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi

No. Registrasi :



Penanggung Jawab:

Dr.drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc.

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Proposal : Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi
2. Unit Kerja : Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
3. Alamat Unit Kerja : Jl. RE. Martadinata No. 30 Bogor
4. Sumber Dana : APBN T.A 2026
5. Status Kegiatan (L/B) : Baru (B)
6. Penanggung Jawab :
 - a. Nama : Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc.
 - b. Pangkat/Golongan : Pembina (IVa)
 - c. Jabatan : Ketua Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi
7. Lokasi : Provinsi Jawa Barat
9. Tahun Mulai : 2026
10. Agroekosistem : Lahan Kering
11. Tahun Selesai : 2026
12. Keluaran Tahunan : Teknologi
13. Keluaran Jangka Panjang :
14. Biaya : Rp.165.625.000

Koordinator Program dan Evaluasi,

Penanggung Jawab Aktivitas,

Drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si
NIP. 197801012002122002

Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc.
NIP. 198304022008012016

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Balai Besar
Pengujian Standar Instrumen Veteriner

drh. Siswani, M.Biomed
NIP. 198309122011012015

RANGKUMAN

Pakan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pemeliharaan ternak yang mempengaruhi produktivitas dan kesehatan hewan. Namun bahan baku pakan seperti jagung, kacang tanah dan bungkil kedelai sangat rentan terhadap kontaminasi jamur, terutama jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus* yang dapat menghasilkan aflatoksin. Aflatoksin termasuk ke dalam golongan mikotoksin yang bersifat karsinogenik, mutagenik dan hepatotoksik. Sehingga keberadaannya menjadi ancaman untuk kesehatan ternak dan manusia.

Konsumsi pakan yang terkontaminasi aflatoksin dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, penurunan daya tahan tubuh, berkurangnya produktivitas ternak bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, residu aflatoksin dapat terbawa ke dalam produk asal ternak seperti daging, susu dan telur. Sehingga hal ini dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan konsumen. Di Indonesia, risiko kontaminasi aflatoksin sangat tinggi dikarenakan kondisi iklim tropis dengan suhu dan kelembaban yang mendukung pertumbuhan jamur.

Saat ini, pengujian aflatoksin umumnya dilakukan dengan metode HPLC dan ELISA. Meskipun metode tersebut akurat dan presisi, namun memerlukan peralatan canggih dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan alat deteksi yang sederhana, portabel, cepat dan ekonomis untuk membantu peternak maupun industri pakan dalam membantu skrining awal terhadap keberadaan aflatoksin pada pakan.

Alat mini detektor aflatoksin ini diharapkan menjadi solusi yang efektif dan efisien. Dengan adanya alat ini, proses deteksi dapat dilakukan langsung di lapangan dalam waktu singkat, tanpa memerlukan peralatan laboratorium yang kompleks. Selain itu hal ini akan mendukung upaya pencegahan kontaminasi aflatoksin sejak dini, meningkatkan kualitas pakan, serta melindungi kesehatan ternak dan konsumen.

Teknologi veteriner memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan peternakan. Dengan pemanfaatan teknologi veteriner, peternak dapat menghadapi tantangan operasional dengan lebih efektif, meningkatkan kualitas produk, dan memenuhi kebutuhan pasar global yang terus meningkat.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pakan ternak merupakan segala bahan yang diberikan kepada hewan ternak untuk mendukung pertumbuhan, reproduksi dan kesehatan ternak. Kandungan nutrisi dalam pakan harus memenuhi kebutuhan ternak agar menghasilkan ternak yang sehat dan produktif. Nutrisi pada pakan sangat mempengaruhi produktivitas ternak baik dari segi produksi daging, susu, telur maupun serat. Setiap jenis pakan ternak memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, dipergunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik ternak seperti usia, jenis dan tujuan pemeliharaannya. Secara umum, nutrisi pakan ternak yang dibutuhkan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi ternak terutama untuk metabolisme tubuh. Karbohidrat dibutuhkan dalam jumlah besar bagi kebutuhan penggemukan ternak, seperti sapi potong. Sumber karbohidrat banyak ditemukan di pakan hijauan seperti rumput dan leguminosa maupun biji-bijian seperti jagung dan gandum. Bahan pakan ternak, antara lain jagung menjadi salah satu komponen utama dalam pembuatan pakan ternak konsentrat dan juga sering digunakan pada formula ransum ternak. Jagung merupakan komposisi terbesar dalam penyusunan formula ransum yang mencapai 50% - 60% dari total bahan pakan (Edi, 2021). Mutu dan kualitas jagung yang digunakan dalam bahan pakan ini diatur dalam SNI 8926:2020, yaitu menetapkan persyaratan standar mutu jagung sebagai bahan pakan yang meliputi kadar air, biji rusak, biji berjamur, biji pecah, benda asing dan aflatoksin. Salah satu permasalahan penting dalam penyediaan bahan pakan jagung adalah kontaminasi aflatoksin, yaitu senyawa mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus*. Aflatoksin kerap ditemukan pada bahan pakan seperti jagung, bungkil kacang, dedak, dan konsentrat, terutama pada kondisi penyimpanan yang kurang baik dan berkelembaban tinggi. Keberadaan aflatoksin dalam bahan pakan jagung dapat menimbulkan dampak serius, antara lain penurunan nafsu makan, gangguan fungsi hati, penurunan produktivitas, gangguan reproduksi, hingga residu aflatoksin dalam produk ternak yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pengendalian aflatoksin dalam pakan menjadi bagian penting dalam penerapan sistem keamanan pakan dan kesehatan hewan. Saat ini, metode deteksi aflatoksin umumnya masih bergantung pada analisis laboratorium yang memerlukan peralatan canggih, biaya relatif tinggi, serta waktu pengujian yang tidak singkat. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi peternak dan pelaku usaha pakan, khususnya di tingkat lapang, untuk melakukan deteksi dini terhadap cemaran aflatoksin. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi teknologi terapan berupa minidetektor aflatoksin yang bersifat praktis, cepat, mudah digunakan, dan ekonomis.

b. Dasar Pertimbangan

Pakan ternak merupakan salah satu komponen penting dalam pemeliharaan ternak. Kualitas dan nutrisi pakan ternak yang baik akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan, produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Jagung yang menjadi salah satu kompinen bahan ternak yang sering digunakan dalam pembuatan pakan ternak, sangat rentan terkontaminasi oleh cemaran Aflatoksin. Kondisi geografis peternakan di Indonesia yang cenderung memiliki kelembapan tinggi menjadi salah satu penyebab tingginya pencemaran aflatoksin pada bahan pakan jagung. Cemaran aflatoksin pada pakan sapi dapat menimbulkan dampak yang luas, antara lain penurunan konsumsi pakan, gangguan fungsi hati, penurunan daya tahan tubuh, gangguan reproduksi, serta penurunan pertambahan bobot badan dan produksi susu. Dalam jangka panjang, aflatoksin juga berpotensi terakumulasi dan terkonversi menjadi residu aflatoksin pada produk asal ternak, seperti daging dan susu, sehingga menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia dan mengancam aspek keamanan pangan. Kondisi ini tidak hanya merugikan peternak secara ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan konsumen dan daya saing produk peternakan nasional. Pada saat ini, deteksi aflatoksin pada bahan pakan umumnya dilakukan melalui pengujian laboratorium menggunakan metode analisis konvensional yang membutuhkan peralatan khusus, biaya relatif tinggi, waktu pengujian yang lama, serta tenaga analis terlatih. Keterbatasan akses terhadap fasilitas laboratorium, terutama di wilayah sentra peternakan rakyat, menyebabkan pengawasan mutu pakan belum berjalan secara optimal. Akibatnya, penggunaan bahan pakan yang terkontaminasi aflatoksin sering tidak terdeteksi sejak dini, sehingga meningkatkan risiko kerugian kesehatan dan produksi ternak. Deteksi dini cemaran aflatoksin pada bahan pakan jagung menjadi salah satu kendala yang belum dapat dilakukan. Pengujian aflatoksin baru dapat dilakukan di skala laboratorium dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Seiring dengan perkembangan teknologi, diperlukan inovasi teknologi terapan yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pengujian mutu pakan dan keterbatasan sarana di lapangan. Minidetektor aflatoksin merupakan solusi teknologi yang dirancang untuk melakukan deteksi awal cemaran aflatoksin secara cepat, praktis, portabel, dan mudah dioperasikan oleh petugas maupun peternak. Teknologi ini diharapkan dapat digunakan langsung di lokasi penyimpanan atau pemanfaatan pakan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait kelayakan penggunaan bahan pakan. Pelaksanaan kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi menjadi langkah strategis dalam mendukung sistem pengendalian mutu pakan secara preventif. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana deteksi dini, tetapi juga sebagai media edukasi bagi peternak dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan pakan dan manajemen penyimpanan yang baik. Selain itu, penerapan teknologi ini sejalan dengan upaya penguatan sistem kesehatan ternak, peningkatan produktivitas sapi, serta perlindungan konsumen melalui penyediaan produk asal ternak yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengurangan risiko cemaran aflatoksin,

peningkatan efisiensi usaha peternakan sapi, serta mendukung kebijakan pembangunan peternakan yang berkelanjutan berbasis inovasi teknologi terapan.

c. Evaluasi selama ini

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan cemaran Aflatoksin pada bahan pakan saat ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dini dan respon masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kapasitas deteksi cepat di tingkat lapangan, variasi kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan hewan, serta belum optimalnya integrasi antara surveilans aktif, pelaporan kasus, dan konfirmasi laboratorium. Proses identifikasi awal sering bergantung pada pelaporan manual dan visual klinis, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan konfirmasi dan respon penanggulangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi diagnostik cepat dan sistem informasi kesehatan hewan berbasis data belum merata, khususnya di wilayah peternakan rakyat, yang berdampak pada kurang efektifnya pengendalian cemaran aflatoksin pada bahan pakan dan penerapan biosekuriti. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem kesehatan hewan terpadu yang mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan koordinasi deteksi dini cemaran aflatoksin pada bahan pakan secara nasional.

d. Tujuan dan sasaran

Tujuan

1. Menghasilkan minidetektor aflatoksin yang praktis, portabel, dan mudah dioperasikan untuk pengujian awal bahan pakan sapi di lapangan.
2. Meningkatkan kemampuan peternak dan petugas teknis dalam mendeteksi dan mengelola risiko cemaran aflatoksin pada bahan pakan.
3. Menyediakan data awal cemaran aflatoksin sebagai dasar pengambilan keputusan penggunaan atau penolakan bahan pakan sebelum diberikan kepada ternak.

Sasaran

1. Peternak sapi (peternakan rakyat maupun kelompok ternak) sebagai pengguna langsung teknologi deteksi dini aflatoksin pada bahan pakan.
2. Petugas lapangan dan penyuluh peternakan sebagai fasilitator penerapan dan pendampingan teknologi di tingkat lapangan.
3. Bahan pakan sapi yang berpotensi terkontaminasi aflatoksin.
4. Lokasi sentra peternakan sapi sebagai wilayah penerapan dan percontohan penggunaan minidetektor aflatoksin.

e. Keluaran

1. Dihasilkan minidetektor aflatoksin yang praktis, portabel, dan mudah dioperasikan untuk pengujian awal bahan pakan sapi di lapangan.
2. Meningkatnya kemampuan peternak dan petugas teknis dalam mendeteksi dan mengelola risiko cemaran aflatoksin pada bahan pakan.
3. Tersedianya data awal cemaran aflatoksin sebagai dasar pengambilan keputusan penggunaan atau penolakan bahan pakan sebelum diberikan kepada ternak.

f. Manfaat dan lokasi, serta dampak dari kegiatan yang dirancang

Manfaat

Meningkatkan kewaspadaan dini dan kecepatan respon terhadap kejadian cemaran Aflatoksin pada bahan pakan, sehingga mampu menekan perluasan cemaran aflatoksin dan meminimalkan kerugian ekonomi peternak.

Lokasi : Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

Dampak

Peningkatan mutu dan keamanan pakan melalui deteksi dini cemaran aflatoksin, sehingga menurunkan risiko gangguan kesehatan dan kerugian ekonomi peternak serta mendukung keamanan pangan asal sapi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Kajian Data Substansi Yang Relevan

Kajian data substansi yang relevan menunjukkan bahwa Pakan ternak merupakan peranan penting sebagai sumber energi utama pada ternak untuk pertumbuhan, mempertahankan hidup dan menghasilkan produk (susu, telur, daging). Selain itu, pakan juga berfungsi untuk memelihara daya tahan tubuh, sehingga pemilihan jenis pakan yang diberikan pada ternak harus bermutu baik dan dalam jumlah cukup. Pakan ternak yang sehat, selain mengandung nutrisi yang baik juga tidak tercemari oleh kapang. Karena kapang yang merusak pakan ini dapat menghasilkan toksin yang dikenal dengan mikotoksin. Salah satu jenis toksin yang tergolong mikotoksin adalah aflatoksin yang dihasilkan oleh *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus* (Rao, 1998). Pakan ternak jagung merupakan salah satu pakan utama yang dibutuhkan oleh ternak sapi dalam pemenuhan gizi. Jagung yang kaya akan protein, lemak dan karbohidrat menjadi media pertumbuhan yang potensial untuk *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus* dalam menghasilkan Aflatoksin. Aflatoksin merupakan senyawa toksin yang dapat mematikan manusia dan ternak yang diproduksi secara alami oleh kedua kapang tersebut. Aflatoksin merupakan sekelompok toksin yang memiliki struktur molekul yang mirip (Pranowo et al. 2013). Aflatoksin ditemukan secara tidak sengaja pada insiden kematian seratus ribu ekor kalkun di suatu peternakan di Inggris pada tahun 1960. Penyakit tersebut dikenal dengan nama Turkey X Disease karena belum diketahui penyebabnya pada waktu itu (Wu et al. 2011). Penyebab penyakit tersebut ditemukan berupa sejenis toksin yang terdapat dalam tepung kacang tanah pada ransum ternak. Pengujian yang melibatkan sampel ransum ternak mengungkapkan keberadaan sejenis kapang (Cotty, 2007). Toksin tersebut berasal dari kontaminasi *Aspergillus flavus* pada campuran ransum ternak tersebut. Terdapat 18 jenis racun aflatoksin, empat yang paling kuat daya racunnya adalah aflatoksin B1, G1, B2, dan G2. Tahun 1988, *International Agency for Research on Cancer* menyatakan bahwa aflatoksin B1 bersifat karsinogen (menyebabkan kanker) pada manusia (Dennis dan Hsieh, 1981).

Indonesia sebagai negara tropis berpeluang sebagai tempat berkembangbiaknya kapang pada komoditas pertanian, karena Indonesia memiliki suhu, curah hujan dan kelembaban yang tinggi. Kadar air yang tinggi sangat mudah tercemar kapang penghasil mikotoksin. Pembentukan aflatoksin terjadi pada kisaran suhu 11-41°C dengan suhu untuk pembentukan aflatoksin maksimum sedikit di bawah suhu optimum untuk pertumbuhan kapangnya yaitu 24-30°C (Makfoeld 1993). dengan kondisi geografis tersebut, pakan ternak sangat berpotensi tercemar Aflatoksin dengan berbagai konsentrasi. Kandungan Aflatoksin pada pakan ternak bila dikonsumsi oleh ternak sapi dapat menjadi resistan dan mempengaruhi organ hati berupa nekrosis, pembengkakan visceral, disamping itu juga terjadi penurunan berat badan karena berkurangnya nafsu makan (Elizaberth dan Ginting, 2003). Aflatoksin ini juga akan mengkontaminasi produk hasil ternak yang dihasilkan. seperti daging dan susu pada ternak sapi serta telur pada ayam. Kemudian Aflatoksin juga menjadi ancaman bagi kesehatan manusia bila mengkonsumsi produk ternak yang

mengandung Aflatoksin. Dikenal sebagai racun alami yang paling kuat dan berpotensi sebagai karsinogen hati menjadikan aflatoksin sebagai kontaminan pangan dengan faktor risiko yang signifikan bagi kesehatan manusia.

Sistem deteksi Aflatoksin pada bahan pakan ternak saat ini melalui uji klinis skala pengujian laboratorium. Pengujian Aflatoksin pada uji laboratorium memberikan hasil yang akurat dan presisi. Namun pengujian dengan sistem instrumentasi ELISA dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi ini tidak dapat digunakan di lapangan serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga tidak dapat dijadikan sistem deteksi dini dalam penanggulangan cemaran Aflatoksin pada bahan pakan.

b. Inovasi dan Keunggulan Yang Ditawarkan

Inovasi minidetektor ini adalah dirancang berbasis lampu UV dan sensor cahaya yang menghasilkan output angka (kuantitatif) didasarkan pada prinsip fluoresensi. Aflatoksin yang terpapar sinar UV (panjang gelombang sekitar 365 nm) akan memancarkan fluoresensi hijau kekuningan terang (Bright Greenish-Yellow Fluorescence / BGYF). Intensitas cahaya fluoresensi ini berbanding lurus dengan konsentrasi aflatoksin.

Keunggulan inovasi ini portabel dan mudah dioperasikan serta hasil deteksi berupa angka berbasis digital untuk mengidentifikasi cemaran aflatoksin pada bahan pakan sapi secara langsung di lapangan. Alat ini memungkinkan pengujian awal tanpa ketergantungan pada laboratorium, sehingga mempercepat pengambilan keputusan terkait kelayakan penggunaan pakan. Selain itu, minidetektor aflatoksin mengintegrasikan prinsip efisiensi biaya, kemudahan penggunaan, dan respons cepat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh peternak dan petugas teknis sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu pakan yang preventif, aplikatif, dan berkelanjutan.

III. PROSEDUR KERJA

1. Desain dan Ruang Lingkup

Desain kegiatan ini melalui dua kegiatan utama yaitu perancangan dan pembuatan alat minidetektor di Laboratorium Toksikologi BRMP Veteriner serta aplikasi dilapangan melalui pendekatan partisipatif peternak. Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- a) Perencanaan dan desain alat minidetektor aflatoxin
- b) Pembuatan prototype dan cara kerja alat
- c) Identifikasi dan pemilihan lokasi kegiatan pada sentra peternakan
- d) Inventarisasi bahan pakan untuk validasi
- e) Perakitan minidetektor
- f) Penerapan minidetektor aflatoxin di lapangan untuk deteksi awal cemaran aflatoxin pada bahan pakan sapi.
- g) Penyusunan dan penerapan SOP penggunaan minidetektor aflatoxin sebagai pedoman pengujian awal bahan pakan.
- h) Sosialisasi dan pelatihan singkat kepada peternak dan petugas lapangan terkait bahaya aflatoxin dan penggunaan alat deteksi.
- i) Pengumpulan dan pengolahan data hasil deteksi aflatoxin sebagai bahan evaluasi mutu pakan.
- j) Penyusunan rekomendasi teknis pengelolaan pakan sapi berdasarkan hasil deteksi di lapangan.
- k) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sebagai dasar perbaikan dan replikasi penerapan teknologi di wilayah lain.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoxin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi dilakukan dengan pendekatan penerapan teknologi terapan di lapangan yang bersifat partisipatif dan aplikatif. Tahapan pelaksanaan meliputi:

A. Perencanaan

1. Desk Study

Desk study dilakukan melalui pengumpulan literatur yang relevan dengan materi kegiatan dan penelaahan terhadap aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait tata kelola pakan ternak serta penyakit hewan. Selain itu juga dilakukan inventarisasi berbagai informasi yang terkait dengan permasalahan

yang dikaji dan data sekunder yang diperlukan.

2. Persiapan dan Perencanaan Kegiatan

Persiapan kegiatan dimulai dengan diskusi dengan tim laboratorium, pembuatan perencanaan teknis serta jadwal palang kegiatan. Perencanaan teknis meliputi penentuan lokasi dan sasaran kegiatan, identifikasi jenis bahan pakan sapi yang berisiko tercemar aflatoksin, serta penyiapan minidetektor aflatoksin beserta bahan pendukung dan prosedur operasional standar (SOP).

3. Design Prototype

Pembuatan prototype guna perancangan desain fisik dan penentuan material minidetektor aflatoksin yang sesuai untuk penggunaan lapangan, persiapan bahan dan skala standar Aflatoksin.

4. Persiapan bahan pakan untuk validasi

Pengumpulan, penyiapan, dan karakterisasi awal sampel bahan pakan yang akan digunakan dalam uji validasi alat.

5. Perakitan Minidetektor Aflatoksin

- Pembuatan skala standar Aflatoksin

Pembuatan dan penyiapan larutan standar aflatoksin sebagai acuan kalibrasi dan pengujian kinerja minidetektor. Standar aflatoksin yang digunakan dalam minidetektor Aflatoksin berdasarkan persyaratan Aflatoksin dalam bahan pakan yang tercantum pada SNI. Pembuatan skala standar aflatoksin yang digunakan antara lain : Konsentrasi 0-5 ppb, 6-10 ppb, 11-15 ppb, dan 16-20 ppb.

- Perangkaian alat minidetektor

Perakitan dengan langkah pembuatan kotak uji dan pemasangan sensor cahaya TCS3200. Selanjutnya modul akan dihubungkan dengan output sensor cahaya ke pin analog Arduino (A0). Pengembangan dan pemrograman sistem perangkat lunak minidetektor, termasuk pengolahan data dan tampilan hasil deteksi yang disesuaikan dengan data skala standar Aflatoksin.

B. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan para pakar di bidang veteriner baik instansi pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan perwakilan masyarakat khususnya masyarakat veteriner. Selain dengan para pakar, koordinasi juga dilakukan di lokasi kegiatan dengan kelompok ternak dan peternak dalam persiapan, pengawalan pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan.

C. Pelaksanaan Aplikasi Lapang

1. Sosialisasi bimbingan teknis mengenai bahaya cemaran Aflatoksin dan pengendalian mutu pakan kepada peternak serta pendampingan teknis manajemen kesehatan hewan. Kegiatan dilakukan agar membantu peternak melakukan pemeriksaan awal kualitas pakan sebelum diberikan kepada ternak, sehingga dapat mencegah gangguan kesehatan ternak, menurunkan risiko kerugian ekonomi, serta mendukung keamanan pangan asal hewan.
2. Implementasi penggunaan minidetektor Aflatoksin pada bahan pakan. serta monitoring penggunaan dengan pemantauan frekuensi aplikasi minidetektor aflatoksin dalam pengujian pakan, ketepatan pengambilan sampel, kesesuaian prosedur penggunaan alat, serta pencatatan dan pelaporan hasil uji.

D. Monitoring Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi hasil teknologi minidetektor Aflatoksin melalui data hasil lapang dan menganalisis kinerja minidetektor Aflatoksin, keakuratan hasil deteksi, serta kesesuaian penggunaan di lapangan
2. Penyempurnaan minidetektor Aflatoksin melalui perbaikan dan penyempurnaan prototipe minidetektor Aflatoksin serta sistem berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
3. Diseminasi hasil dengan penyebarluasan hasil teknologi kegiatan kepada pemangku kelompok ternak dan peternak

E. Pelaporan

Penyusunan dan penyampaian laporan akhir kegiatan teknologi terapan meliputi laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

3. Uji Coba dan Validasi

Uji coba dan validasi minidetektor aflatoksin dilakukan untuk memastikan alat mampu mendeteksi cemaran aflatoksin pada bahan pakan sapi secara cepat, konsisten, dan andal di lapangan. Validasi alat minidetektor aflatoksin dilakukan melalui perbandingan hasil deteksi alat dengan metode uji standar laboratorium sebagai acuan. Sampel bahan pakan sapi (misalnya jagung, dedak, bungkil) diambil secara representatif dan diuji menggunakan minidetektor aflatoksin di lapangan, kemudian sampel yang sama dianalisis di laboratorium menggunakan metode referensi yang telah terakreditasi (seperti ELISA atau metode kromatografi).

Parameter validasi meliputi akurasi, konsistensi hasil (repeatability), sensitivitas deteksi, dan kesesuaian klasifikasi hasil (aman/tidak aman). Pengujian dilakukan secara berulang pada tingkat cemaran yang berbeda untuk menilai kestabilan kinerja alat. Hasil perbandingan dianalisis secara deskriptif untuk menentukan tingkat kesesuaian hasil, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan kelayakan alat dan penyempurnaan prosedur operasional standar (SOP) penggunaan minidetektor aflatoxin sebagai alat deteksi dini di lapangan.

4. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selama 1 (satu) tahun anggaran 2026 mulai Januari sampai dengan Desember 2026.

IV. STRATEGI DISEMINASI PENERAPAN DAN PENYEBARLUASAN TEKNOLOGI

Strategi diseminasi dan penyebaran teknologi minidetektor aflatoxin dilakukan melalui pendekatan demonstrasi penerapan langsung di lapangan yang melibatkan peternak, kelompok ternak, dan petugas teknis. Penerapan teknologi diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan singkat mengenai bahaya aflatoxin serta penggunaan minidetektor aflatoxin, dilanjutkan dengan praktik langsung pada bahan pakan sapi di lokasi peternakan. Penyebarluasan teknologi diperkuat melalui penyusunan dan distribusi bahan panduan sederhana (SOP, leaflet, dan media informasi), dokumentasi kegiatan, serta integrasi teknologi ke dalam kegiatan pendampingan peternakan oleh petugas lapangan. Selain itu, hasil penerapan dan manfaat teknologi disampaikan melalui forum teknis, pertemuan kelompok ternak, dan media komunikasi kelembagaan, sehingga mendorong adopsi teknologi secara lebih luas dan berkelanjutan di sentra peternakan sapi.

Stakeholder yang terlibat meliputi a). UK/UPT lingkup, b). Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai mitra pelaksanaan, fasilitator lapangan, dan pendukung diseminasi teknologi, c). Petugas lapangan/penyuluh peternakan sebagai pendamping teknis dalam penerapan, pelatihan, dan monitoring penggunaan minidetektor aflatoxin, d). Peternak sapi dan kelompok ternak sebagai pengguna langsung teknologi dan penerima manfaat utama kegiatan, e). Laboratorium pengujian terakreditasi sebagai pihak pembanding dalam uji coba dan validasi hasil deteksi aflatoxin, f). Perguruan tinggi atau lembaga penelitian sebagai mitra pendukung dalam penguatan aspek ilmiah, evaluasi, dan pengembangan teknologi, g). Pelaku usaha pakan ternak sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengendalian mutu bahan pakan dan potensi replikasi teknologi.

V. MANAJEMEN RISIKO

1) Daftar Risiko

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Penanganan Risiko
1.	Alokasi anggaran tidak sesuai dengan yang diusulkan	Terbatasnya pagu anggaran dari APBN	Teknologi yang dihasilkan belum dapat langsung digunakan	Melakukan pembatasan ruang lingkup dengan lebih realistis; melakukan kolaborasi pendanaan dengan mitra
2.	Design prototype tidak ergonomis atau tidak sesuai dengan kondisi lapang	Identifikasi uji kebutuhan penggunaan yang tidak tepat	Alat sulit digunakan oleh peternak	Melakukan pengumpulan data dan identifikasi yang scientific based; melibatkan kebutuhan pengguna saat design awal prototype
3.	Peternak/pelaksana teknis di lokasi kurang kooperatif	Kurangnya pendekatan, metode pendekatan tidak tepat	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan model komunikasi yang efektif dengan mempertimbangkan aspek sosiokultural
4.	Laporan tidak lengkap dan terlambat	Format dan substansi yang diinginkan tidak dipahami dengan baik, tidak disiplin dalam mencatat hasil kegiatan	Muatan substansi lemah	Melakukan pencatatan hasil kegiatan dengan disiplin waktu dan format yang sudah ditetapkan

VI. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANA

Penanggung Jawab	:	Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc.	
Pelaksana	:		
	1.	drh. Siswani, M.Biomed	
	2.	drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si	
	3.	drh. Ratri Retno Ifada, M.Si	
	4.	drh. Inggarsetya Syah Audini, M.Si.	
	5.	Tatang Tarmidi, S.Si	

	6.	drh. Nur Sabiq Assadah
	7.	drh. Vinny Anisya Larasati
	8.	Mardiyansyah, A.Md.
	9	Mia Audina Margaretha Br Limbong, A.Md.
	10	Ardian Rizki Setiawan, A,Md.Si.
	11	Jayanti Puji Hastuti, S.Si
	12	Fatih Aunur Rafiq, A.Md.
	13	PM (PUM)

VII. JANGKA WAKTU VAKTIVITAS

No	Kegiatan	Waktu (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<i>Desk Study</i>	V	V										
2	Diskusi persiapan kegiatan dengan tim	V	V										
2	Pembuatan Design Prototype		V	V									
3	Persiapan bahan pakan untuk validasi		V										
4	Perakitan Minidetektor Aflatoksin			V	V	V							
5	Koordinasi			V	V	V							
6	Aplikasi Lapang						V	V	V				
7	Evaluasi Hasil								V	V			
8	Penyempurnaan Minidetektor										V		
9	Diseminasi Hasil											V	
10	Pelaporan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

VIII. PEMBIAYAAN

Rp.165.625.000 (Seratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir

Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Pakan Ternak untuk Komoditas Sapi

Kode	Uraian Suboutput/Komponen/ Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub Output		Jenis Komponen (Utama / Pendukung)	Volume								Harga Satuan	Jumlah
											Jml	Satuan		
1	2	3	4	5							6	7	8	9
6918 .EBA	Penelitian dan Pengembangan Prodik	1 Teknologi												
6918 /EBA. 962	Produk Teknologi Terapan Veteriner Modern													
A	" Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi"													Rp. 165.625.000
051	Identifikasi dan inventarisasi													
	Persiapan													Rp. 1.065.000
5218 11	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi													Rp. 400.000
	-ATK				1	Paket	x	1	kali	=	1	Paket	Rp. 400.000	Rp. 400.000

5212 11	Belanja Bahan													Rp. 665.000
	-Fotokopi				100	Lembar	x	1	Kali	=	100	lembar	Rp.250	Rp 25.000
	-Makan Siang				5	Orang	x	2	Kali	=	10	OK	Rp. 40.000	Rp. 400.000
	-Snack				5	Orang	x	2	Kali	=	10	OK	Rp. 24.000	Rp. 240.000
052	Perakitan / Perekayasaan													
	Pelaksanaan													Rp. 71.580.000
5221 51	Belanja Jasa Profesi													-
	Honor Narasumber				0		x	0		=	0	OJ	Rp. 900.000	-
5218 11	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi													Rp. 68.380.000
	-Bahan Sarana Produksi Mini Detektor				1	Paket	x	1	Kali	=	1	OK	Rp. 67.380.000	Rp. 67.380.000
	-Bahan Komputer dan Alat Tulis Kantor				1	Paket	x	1	Kali	=	1	buah	Rp. 1.000.000	Rp, 1.000.000

5212 13	Belanja Honor Output Kegiatan													Rp. 3.200.000
	-Upah Harian Lepas Pelaksana				20	OH	x	2	Oran g	=	40	OK	Rp. 80.000	Rp. 3.200.000
5221 91	Belanja Jasa Lainnya													-
	-Jasa Uji Laboratorium				1	Paket	x	1	Kali	=	0	Paket	Rp. 3.000.000	-
	-Jasa Pengiriman Sampel				1	Paket	x	1	Kali	=	0	Paket	Rp. 1.000.000	-
053	Uji Terap / Adaptasi													
	Pelaksanaan dan Pelaporan													Rp. 53.880.000
5212 11	Belanja Bahan													Rp. 6.880.000
	-Kit FGD				0	Buah	x	1	Kali	=	0	OK	Rp. 50.000	-
	-Makan Siang				100	Orang	x	1	Kali	=	100	OK	Rp. 40.000	Rp. 4.000.000
	-Snack				100	Orang	x	1	Kali	=	100	OK	Rp. 24.000	Rp.

														2.400.000
	-Spanduk				1	Buah	x	1	Kali	=	1	Buah	Rp. 80.000	Rp. 80.000
	-Fotokopi				1000	Lembar	x	1	Kali	=	1000	Lembar	Rp. 250	Rp. 250.000
	-Penjilidan				10	Ekslemplar	x	1	Kali	=	10	Ekslemplar	Rp. 15.000	Rp. 150.000
522151	Belanja Jasa Profesi													Rp. 34.000.000
	-Jasa aplikasi				1	Paket	x	1	Kali	=	1	Paket	Rp. 34.000.000	Rp. 34.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya													-
	-Jasa Uji Laboratorium				0	Paket	x	1	Kali	=	1	Paket	Rp. 5.000.000	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi													Rp. 13.000.000
	-Bahan Penunjang Aplikasi Lapang				1	Paket	x	1	Kali	=	1	Paket	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	-Kit Peserta				100	Buah	x	1	Kegi	=	100	OK	Rp.	Rp.

									atan				100.000	10.000.000
5241 11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													Rp. 29.100.000
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dalam rangka pelaksanaan uji terap				10	Hari	x	1	Kali	=	10	OH	Rp. 410.000	Rp. 4.100.000
	-Uang Harian Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi				10	Hari	x	1	Kali	=	10	OH	Rp. 350.000	Rp. 3.500.000
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas				10	Hari	x	1	Kali	=	10	OH	Rp. 650.000	Rp. 6.500.000
	-Transportasi PP				10	Buah	x	1	Kali	=	10	OH	Rp. 1.500.000	Rp. 15.000.000
5241 13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													Rp. 10.000.000
	-Uang transportasi dalam kota/kabupaten				100	Orang	x	1	Kali	=	100	OH	Rp. 100.000	Rp. 10.000.000

Daftar Pustaka

- Cotty, P. J. dan Ramon Jamie-Garcia. 2007. Influences of climate on aflatoxin producing fungi and aflatoxin contamination. *Int.J.Food Microbiol.* 119
- Dennis P dan Hsieh H. 1981. International Symposium and Workshop on Mycotoxins, Cairo, Dokki, Egypt, Proceedings International Symposium on Mycotoxins
- Edi DN. 2021. Bahan pakan alternatif sumber energi untuk substitusi jagung pada unggas (Ulasan). *Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science)*. 23(1): 43
- Elisabeth, J., dan S. P. Ginting. 2003. Pemanfaatan hasil samping industri kelapa sawit sebagai bahan pakan ternak sapi potong. *Prosiding Lokakarya Nasional : Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi*. Bengkulu 9-10 September 2003
- Makfoeld. 1993. Mikotoksin Pangan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, Bekerja sama dengan Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Universitas Gajah Mad
- Pranowo, D., Nuryono, Ali Agus, Sri W., E.V. Reiter, E. Razzazi-Fazeli, dan J. Zentek. 2013. A limited survey of aflatoxin Br contamination in Indonesian palm kernel cake and copra meal sampled from batches. *Mycotoxin Res.* DOI 10. 1007/s12550-013,0168-9. Published on Line Springer.
- Rao.B.S. 1998. Mycotoxin in poultry feed and its effective control. *Pasudhan* 13(5)
- Wu, F., C. Narrod, M. Tiongco, dan Yan L. 2011. The Health Economics of Aflatoxin: Global Burden Of Disease. Working Paper. 4 February 2011